	PLANEJAMENTO TRIMESTRAL	
	Professor(a): Prentys Assis	
	Turma/Série: 3º ano	**Disciplina: Fundamentos da Seg. de Software**
	Trimestre: 2º	**Nº Aulas Previstas:**
	Turno: ( ) Matutino (X) Integral	**Ano: 2026**

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno a identificar e mitigar vulnerabilidades externas em aplicações web e serviços, além de operar ferramentas de auditoria e testes de intrusão para garantir a resiliência de infraestruturas e softwares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar as principais vulnerabilidades web baseadas no padrão OWASP Top 10.
- Compreender e simular ataques de Cross-Site Scripting (XSS) e Cross-Site Request Forgery (CSRF).
- Implementar mecanismos de segurança em redes e sistemas (Firewalls e IDS/IPS).
- Configurar protocolos de transporte seguro (SSL/TLS e HTTPS).
- Aplicar normas internacionais de segurança no desenvolvimento (ISO/IEC 27034).
- Introduzir técnicas de Pentest (Teste de Intrusão) e ferramentas de varredura automatizada.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Auditar APIs e serviços web em busca de brechas de segurança e exposição de dados.
- Configurar ambientes seguros utilizando certificados digitais e regras de firewall.
- Executar análises estáticas (SAST) e dinâmicas (DAST) em códigos-fonte.
- Planear e executar escopos básicos de testes de invasão em ambientes controlados.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas práticas em laboratório com o uso do Kali Linux para simulação de ataques e defesas.
- Demonstração de ferramentas de inspeção de tráfego e análise de vulnerabilidades.
- Estudos de caso sobre falhas de segurança em APIs de grande escala.
- Laboratórios de configuração de servidores seguros com certificados SSL.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Laboratório de informática com máquinas virtuais (VirtualBox e Kali Linux).
- Ferramentas de análise de código e scanners de vulnerabilidades.
- Projetor multimídia para análise coletiva de brechas de segurança.
- Documentação técnica das normas ISO 27001 e 27002.

AVALIAÇÃO

- **Avaliação Parcial (Julho):** Projeto de análise de riscos e modelagem de ameaças em uma arquitetura de software (Avaliação 3).
- **Avaliação Global (Setembro):** Auditoria prática de um sistema com geração de relatório técnico de vulnerabilidades (Avaliação 4).
- **Participação:** Desempenho técnico na execução dos laboratórios de Pentest e configuração de firewalls.

CRONOGRAMA

21/05 a 22/05	Introdução ao 2º Trimestre: Revisão de codificação segura e fecho do 1º ciclo.
25/05 a 29/05	Vulnerabilidades Externas I: Visão geral do OWASP Top 10.
01/06 a 05/06	Vulnerabilidades Externas II: Simulação de ataques XSS e CSRF em laboratório.
08/06 a 12/06	Segurança em Redes: Configuração de Firewalls e sistemas IDS/IPS.

15/06 a 19/06	Segurança em APIs: Auditoria de endpoints e prevenção de vazamento de dados.
22/06 a 27/06	Camada de Transporte: Configuração de SSL/TLS e implementação de HTTPS.
29/06 a 03/07	Padrões de Segurança: Estudo da norma ISO/IEC 27034 no desenvolvimento.
06/07 a 10/07	Introdução ao Pentest: Tipos de teste (Black, Grey e White Box) e escopo.
13/07 a 17/07	**AVALIAÇÃO 3:** Projeto prático de análise de riscos e segurança de rede.
03/08 a 07/08	Auditoria Prática: Uso de scanners de vulnerabilidades do Kali Linux.
10/08 a 14/08	Análise SAST e DAST: Ferramentas de verificação de código em repouso e execução.
24/08 a 28/08	Engenharia Social: Técnicas de manipulação e o fator humano na segurança.
31/08 a 04/09	Resposta a Incidentes: Planos de contenção e investigação pós-ataque.
07/09 a 09/09	**AVALIAÇÃO 4:** Auditoria de sistema e encerramento do 2º trimestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Segurança no Software - Miguel Pupo Correia e Paulo Jorge Sousa - 2ª edição - Editora FCA - ISBN 978-9727228584 - Ano 2017.
- Fundamentos de Segurança da Informação: com Base na ISO 27001 e na ISO 27002 - Jule Hintzbergen, Kees Hintzbergen, André Smulders, Hans Baars - 1ª edição - Editora Braspor - ISBN 9788574528601 - Ano 2018.